Upper Glam

Projet annuel — Premier rendu Conception, architecture et organisation du projet

COMBE Hugo · Metton Corentin

21 décembre 2025

Figure 1 – Logo Upper Glam

Projet annuel — Filière Architecture Logicielle (AL) ESGI — Année 2024–2025

Contacts : h.combe@myskolae.fr c.metton@myskolae.fr

Sommaire

1. **Présentation du projet**
2. **Éléments “métier” selon la spécialité**
3. **Gestion de projet et organisation**
4. **Avancement technique et produit**
5. **Choix technologiques & justification**
6. **Rétrospective & auto-évaluation**
7. **Annexes**

1. Présentation du projet

1.1 Contexte et origine du projet

Upper Glam est une plateforme numérique destinée à faciliter la mise en relation entre des professionnels indépendants de la beauté (coiffeurs, maquilleurs, esthéticiennes, nail artists, etc.) et des clients particuliers à la recherche d'une prestation rapide, fiable et personnalisée, directement à domicile ou sur le lieu de leur choix.

Le projet part d'un constat simple : trouver un professionnel disponible rapidement dans le domaine de la beauté est aujourd'hui complexe, notamment pour des besoins urgents ou événementiels (soirée, mariage, shooting, urgence esthétique). Les solutions existantes sont souvent fragmentées, peu réactives, ou reposent sur des échanges informels via les réseaux sociaux.

Upper Glam vise à proposer une solution centralisée, orientée vers la rapidité, la confiance et la qualité de service.

1.2 Objectifs du projet

Les objectifs principaux d'Upper Glam sont les suivants :

- Permettre aux clients de trouver un professionnel disponible rapidement, idéalement dans la journée.
- Simplifier la prise de rendez-vous grâce à un parcours fluide en quelques clics.
- Valoriser les professionnels indépendants en leur offrant un outil de visibilité, de gestion et de fidélisation.
- Garantir un cadre sécurisé (paiement, avis, profils vérifiés).
- Poser les bases d'une plateforme scalable, capable d'intégrer des services et traitements tiers.

1.3 Public cible

Le projet s'adresse à deux cibles principales :

Clients

- Particuliers recherchant une prestation beauté à domicile
- Personnes ayant des besoins ponctuels ou urgents
- Utilisateurs souhaitant une expérience rapide, mobile et fiable

Prestataires

- Professionnels indépendants du secteur de la beauté
- Auto-entrepreneurs ou freelances
- Prestataires souhaitant optimiser leur visibilité, leurs réservations et leur organisation

1.4 Problématique

La problématique principale à laquelle répond Upper Glam est la suivante : > Comment permettre à un client de trouver rapidement un professionnel de la beauté fiable, disponible et adapté à ses > besoins, tout en offrant aux prestataires un outil efficace de gestion et de mise en relation ?

- Cette problématique implique plusieurs enjeux techniques :
- gestion de la disponibilité en temps réel,
- calcul de distances et de temps de déplacement,
- traitement de médias (photos de portfolio),
- recherche et classement pertinents des profils,
- exécution de services et outils tiers pour améliorer l'expérience utilisateur.

1.5 Valeur ajoutée du projet

Upper Glam se distingue par plusieurs éléments :

- Une approche orientée rapidité (“disponible aujourd’hui”).
- Une plateforme pensée pour le mobile-first, via une application mobile dédiée.
- Une architecture modulaire, capable d’exécuter et d’orchestrer du code tiers (moteurs de recherche, traitement média, géolocalisation).
- Une volonté de fournir un outil professionnel aux prestataires, au-delà d’un simple annuaire.

Le projet ne se limite pas à une application de réservation : il constitue une infrastructure technique évolutive, conçue pour intégrer des traitements avancés et des services externes.

1.6 Positionnement dans le cadre de la filière AL

Dans le cadre de la filière Architecture Logicielle (AL), Upper Glam est particulièrement pertinent car il met en jeu :

- une architecture distribuée (API, application mobile, services annexes),
- l’exécution de code tiers via des services spécialisés,
- des problématiques de sécurité, de performance et de scalabilité,
- une réflexion sur la séparation des responsabilités et l’orchestration des traitements.

Le projet sert ainsi de support concret pour illustrer des choix d’architecture logicielle réalistes et professionnels.

2. Éléments “métier” selon la spécialité

2.1 Définition des parcours utilisateurs

Le projet Upper Glam repose sur deux parcours distincts mais étroitement liés : le parcours client et le parcours prestataire.

Parcours client

Le client est un utilisateur particulier à la recherche d’une prestation de beauté (coiffure, maquillage, esthétique, etc.), généralement dans un délai court.

Les étapes principales de son parcours sont :

1. Expression du besoin (type de prestation, localisation, date, horaire).
2. Consultation des professionnels disponibles.
3. Sélection d’un prestataire selon plusieurs critères (disponibilité, distance, avis, spécialité).
4. Réservation et paiement.
5. Réalisation de la prestation et dépôt d’un avis.

Ce parcours doit être rapide, fluide et rassurant, avec un minimum de friction.

Parcours client

Le prestataire est un professionnel indépendant du secteur de la beauté.

Son parcours comprend :

1. Création et configuration de son profil (prestations, zones, tarifs, disponibilités).
2. Mise en ligne de son portfolio.
3. Réception de demandes de réservation.
4. Acceptation ou refus selon ses contraintes.
5. Gestion de son agenda et de sa relation client.

Ce parcours vise à fournir un outil de travail fiable, et non un simple annuaire.

2.2 Description du projet côté client

Besoin principal

Le besoin client auquel répond Upper Glam peut être résumé ainsi : > Trouver rapidement un professionnel de la beauté fiable, disponible et adapté à un besoin précis, sans multiplier les > recherches ou les échanges informels.

Ce besoin est particulièrement fort dans les situations :

- urgentes (soirée, événement imprévu),
- événementielles (mariage, shooting),
- ou lorsque le client souhaite une prestation à domicile.

Contraintes côté client

Plusieurs contraintes influencent l’expérience client :

- délai de disponibilité,
- distance géographique,
- confiance envers le prestataire,
- clarté des prix,
- simplicité du parcours sur mobile.

Ces contraintes imposent une plateforme performante, capable de traiter rapidement des données complexes (disponibilités, géolocalisation, médias).

Killer features

Les fonctionnalités différenciantes du projet côté client sont notamment :

- la mise en avant des prestataires disponibles rapidement,
- un système de recherche et de classement pertinent,
- la transparence des profils (avis, portfolio),
- un parcours mobile-first pensé pour un usage immédiat.

2.3 Début de la réponse côté prestataire

Hypothèses techniques

Du point de vue du prestataire, plusieurs hypothèses techniques structurent le projet :

- les disponibilités doivent être gérées de manière dynamique,
- le classement des profils doit être pertinent et évolutif,
- les médias (photos de portfolio) doivent être traités et optimisés,
- les temps de réponse doivent rester faibles, même en cas de montée en charge.

Ces hypothèses conduisent à envisager une architecture modulaire, où certains traitements sont externalisés ou exécutés de manière asynchrone.

Risques majeurs identifiés

Les principaux risques techniques identifiés sont :

- la surcharge du serveur principal si tous les traitements sont centralisés,
- des temps de réponse élevés pour les opérations lourdes (recherche, médias),
- des failles de sécurité liées à l'exécution de traitements externes,
- une difficulté à faire évoluer les fonctionnalités sans refonte globale.

Ces risques orientent naturellement vers une séparation des responsabilités.

2.4 Gestion de l'exécution de code tiers

Dans le cadre de la spécialité Architecture Logicielle, Upper Glam intègre la notion d'exécution de code tiers, entendue comme l'utilisation et l'orchestration de services ou outils externes non développés directement dans le cœur de l'application.

Approche envisagée

L'approche retenue repose sur :

- un serveur API principal (AdonisJS),
- un front géré via react native (iOS, Android, Web),
- des services et processus annexes dédiés à des traitements spécifiques (microservices),
- une communication asynchrone via des files de messages et des workers (RabbitMQ).

Les traitements concernés incluent notamment :

- le traitement et l'optimisation des médias,
- la recherche et le classement des prestataires,
- les calculs géographiques (distance, temps estimé),
- les contrôles de sécurité sur les fichiers,
- la gestion des logs et erreurs.

Contraintes de sécurité

L'exécution de code tiers impose plusieurs contraintes :

- isolation des processus pour éviter l'impact sur l'API principale,
- limitation des permissions accordées aux services externes,
- validation stricte des entrées et sorties,
- absence d'accès direct aux données sensibles.

Ces mesures visent à réduire les risques liés à l'exécution de composants externes.

Contraintes de performance et de scalabilité

Sur le plan des performances, l'architecture doit permettre :

- l'exécution asynchrone des traitements lourds,
- la mise en cache des résultats lorsque cela est possible,
- la parallélisation des tâches via des workers.

En termes de scalabilité, cette approche facilite :

- l'ajout de nouveaux services tiers sans modification majeure du cœur applicatif,
- l'adaptation à une montée en charge progressive,
- l'évolution des algorithmes de recherche ou de classement.

2.5 Architecture projetée

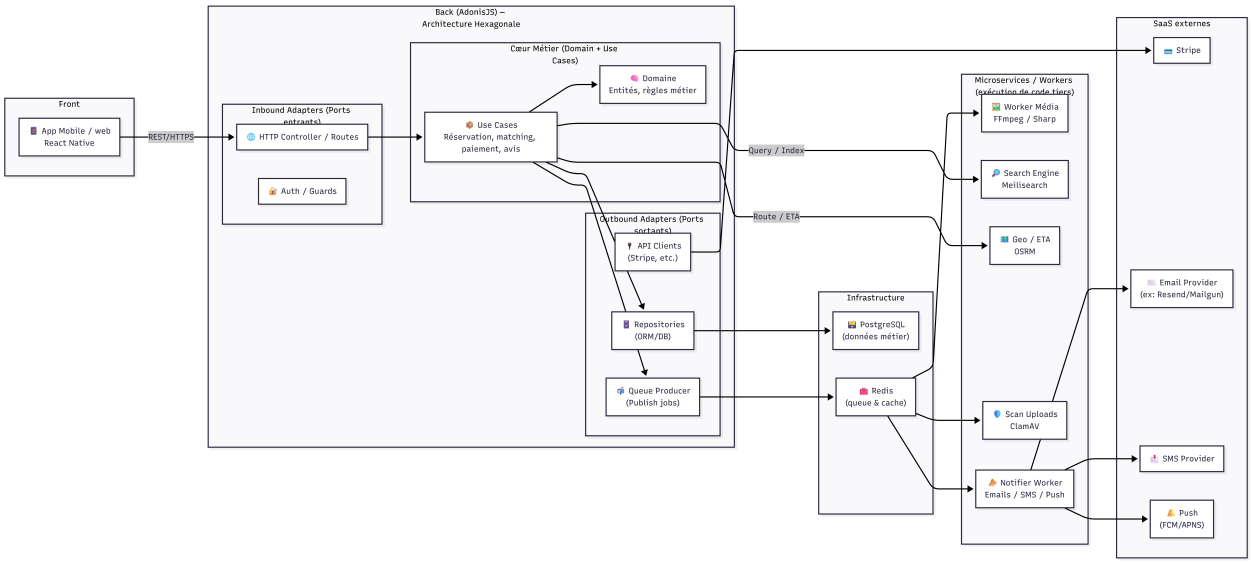


FIGURE 2 – Architecture projetée

3. Gestion de projet et organisation

3.1 Répartition des rôles

Le projet Upper Glam est un projet concret et professionnel, il est donc important de mettre en place une répartition claire des responsabilités afin de garantir une bonne lisibilité des décisions et une efficacité opérationnelle.

- Chef de projet / Référent technique / Developpeur :

  COMBE Hugo

  - pilotage global du projet
  - définition de l'architecture logicielle
  - choix technologiques
  - développement des fonctionnalités applicatives
- Développeur :

  Correntin Metton

  - développement des fonctionnalités applicatives
  - implémentation des composants techniques
  - participation aux choix d'implémentation
  - Configuration des différents services tiers

Dans le cadre de ce projet, les rôles de QA, de communication, de marketing, et tout ce qui n'est pas en lien avec notre branche, ne font pas l'objet de postes dédiés, mais sont intégrés de manière transverse par les fondateurs et gestionnaires du projet.

3.2 Outils de gestion de projet

Afin de structurer le travail et de suivre l'avancement, plusieurs outils ont été mis en place.

Trello / Kanban (via GitHub Projects)

La gestion des tâches repose sur un tableau Kanban, intégré dans un projet GitHub, permettant de centraliser la planification et le suivi.

Structure du tableau :

- Backlog
- To Do
- In Progress
- In Review
- Done

Chaque carte contient :

- une description claire de la tâche,
- un responsable,
- des étiquettes (backend, frontend, infra, etc.),
- une échéance lorsque nécessaire.

Lien du projet GitHub (Kanban & Gantt) :

Lien Github du projet

Capture d'écran du tableau Kanban :

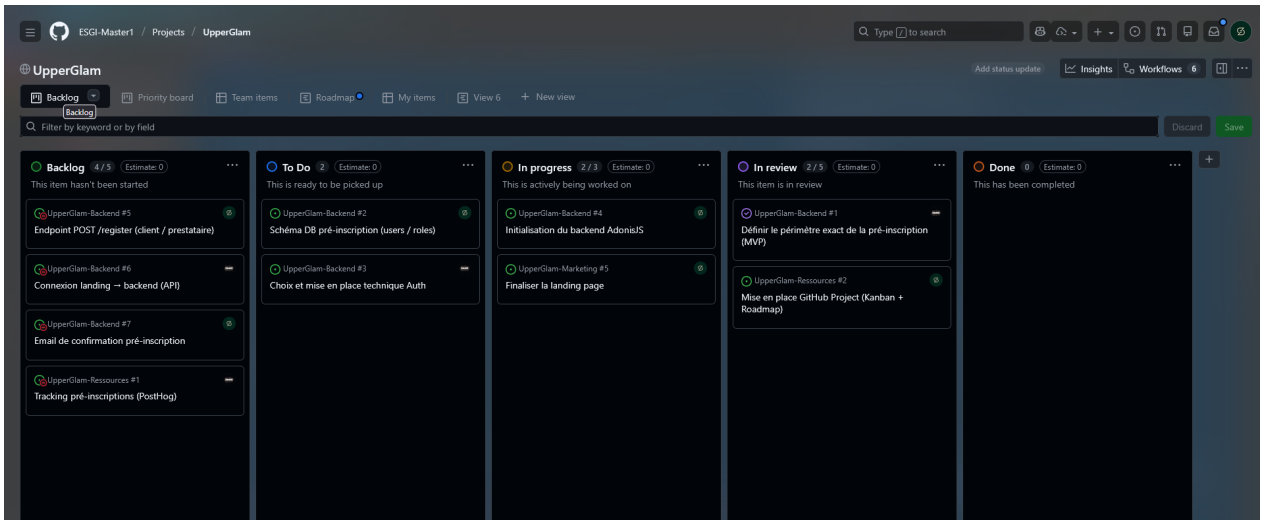
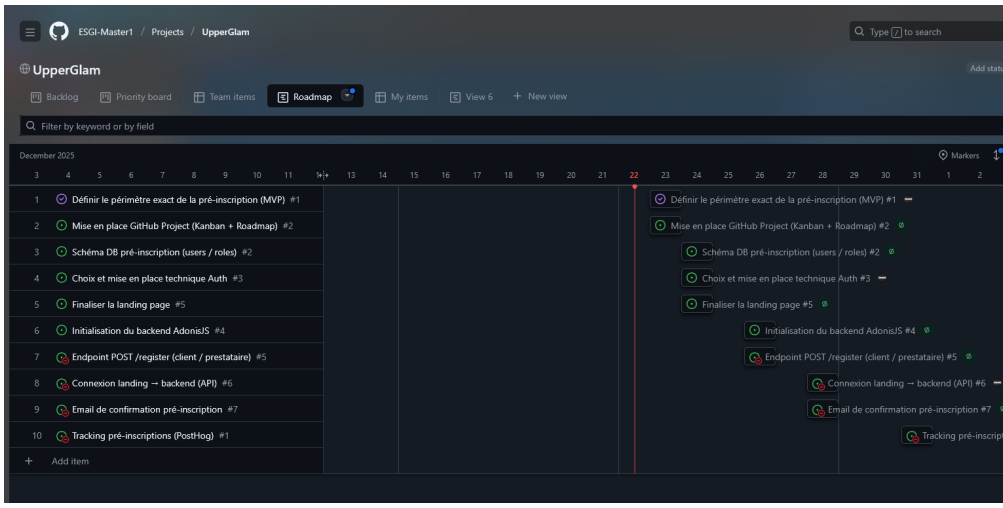


FIGURE 3 – Tableau kanban

Gantt / Rétroplanning

Un rétroplanning est également maintenu au sein du même projet GitHub afin de visualiser les grandes étapes du projet jusqu'au livrable T3. Les principaux jalons incluent :

- conception de l'architecture,
- implémentation du cœur métier,
- intégration des services tiers,
- stabilisation technique,
- préparation des livrables,
- preparation et roadmap précise des semaines à venir.

Capture d'écran du Gantt / rétroplanning : 

Google Drive / Doc

Un google drive est mis en place pour centraliser les documents de travail, les spécifications, les comptes rendus de réunion, et tout autre document utile au projet. permettant de faciliter les discussion et partage avec notre client.

Capture d'écran du Google Drive partagé :

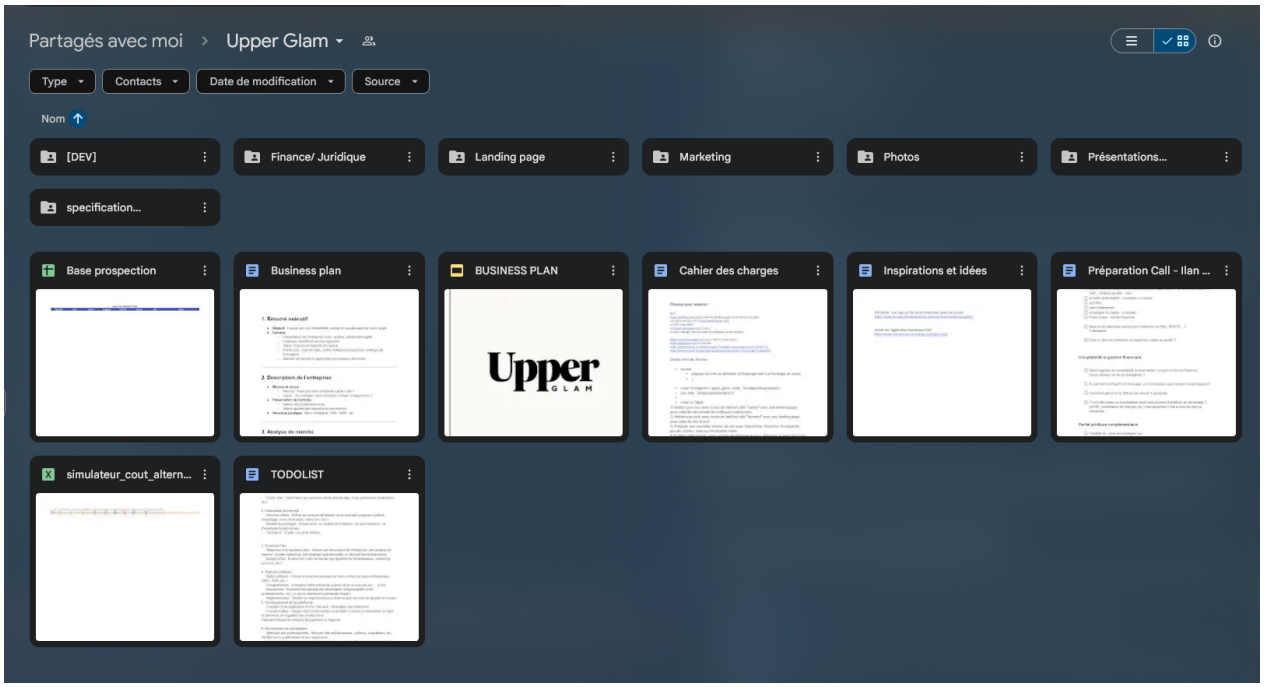


FIGURE 4 – Google drive

3.3 Organisation des dépôts GitHub

Le projet est structuré autour de trois dépôts GitHub distincts, afin de séparer clairement les responsabilités techniques.

- **Backend** :

  API développée avec AdonisJS, implémentant l'architecture hexagonale et le cœur métier.

  Lien : URL du dépôt
- **Frontend** :

  Application mobile et web développée en React Native, consommant l'API et implémentant les parcours client et prestataire.

  Lien : URL du dépôt
- **Marketing** :

  Dépôt dédié à la landing page du projet, basée sur WordPress, utilisée pour la communication et la présentation du service. Wordpress utilisé pour que les personnes gerant le market et l'image de marque puisse le gerer sans avoir besoin de nous demander.

  Lien : URL du dépôt

3.4 CI/CD et qualité logicielle

À ce stade du projet, la CI/CD n'est pas encore en production, celle-ci arrivera prochainement avec les premières livraisons de code back ou frontend.

Cependant, la mise en place d'une chaîne d'intégration continue est prévue à court terme.

Stack envisagée :

- GitHub Actions pour l'automatisation
- Backend :

    - tests unitaires avec Jest
  - Frontend :
    - tests unitaires avec Jest
    - tests end-to-end avec Playwright

Les pipelines auront pour objectif :

- d’exécuter automatiquement les tests à chaque push ou pull request,
- de garantir la stabilité du code avant intégration,
- de préparer une future automatisation des déploiements.

4. Avancement technique et produit

À ce stade, le projet se situe volontairement (même si un retard de 2 semaines est actuellement a déploré) dans une phase de cadrage et de conception, durant laquelle les décisions structurantes ont été privilégiées avant le démarrage du développement effectif. Cette approche vise à limiter les risques techniques et à garantir une base solide pour les étapes suivantes. De plus, cela nous permet de comprendre parfaitement les besoins, inspiration, cadrage de notre client, et surtout les choses a ne pas faire.

4.1 Fonctionnalités prioritaires (MVP)

Les fonctionnalités prioritaires du projet ont été définies selon une logique de Minimum Viable Product, avec pour objectif de valider rapidement l'intérêt du service tout en préparant l'ouverture progressive de la plateforme.

Les priorités actuelles sont les suivantes :

- **Mise en ligne du site marketing**

  Le site vitrine a pour objectif de présenter le concept Upper Glam, de poser l'identité du projet et de commencer à capter l'intérêt des futurs utilisateurs.

  La mise en ligne est prévue pour le **1er janvier**, constituant la première étape visible du projet.
- **Préparation de l'infrastructure backend (AdonisJS)**

  Mise en place du serveur backend afin de préparer les fondations techniques de la plateforme, sans implémentation fonctionnelle complète à ce stade.
- **Système d'inscription (pré-enregistrement)**

  Développement d'un mécanisme de register différencié en utilisant une première version simplifier du backend :

  - utilisateurs particuliers,
  - professionnels.

  Ce système permettra de collecter des inscriptions en amont de l'ouverture officielle, dans le but de :

  - notifier les utilisateurs lors de l'ouverture de la bêta,
  - constituer une première base d'utilisateurs,
  - Contacter les personnes intéressées afin de mieux comprendre leurs besoins dans le cadre de notre développement.
- **Recherche simple par tags**

  Une première version de la recherche sera mise en place, reposant sur un système de tags (type de prestation, spécialité), afin de proposer un parcours simple et fonctionnel dès le MVP. Cette approche permettra de valider les usages avant l'intégration de mécanismes de recherche et de classement plus avancés.
- **Prise de rendez-vous et paiement**

  Le MVP intégrera une fonctionnalité de prise de rendez-vous permettant aux utilisateurs de sélectionner un prestataire et un créneau disponible, ainsi qu'un système de paiement associé afin de sécuriser les échanges et de valider le modèle économique du projet.
- **Préparation de l'ouverture progressive de la plateforme**

  - Objectif premiers clients : mars
  - Objectif ouverture publique : juin

4.2 Statut d'avancement

Le tableau ci-dessous présente l'état d'avancement des principales fonctionnalités identifiées dans le périmètre du MVP.

À ce stade du projet, l'accent a été mis sur la réflexion fonctionnelle et architecturale, ainsi que sur la planification des étapes à venir, plutôt que sur le développement immédiat.

Fonctionnalité	Statut
Site marketing (landing page)	En cours
Préparation de l'infrastructure backend (AdonisJS)	À venir
Système d'inscription et d'authentification	À venir
Pré-enregistrement (notification ouverture bêta)	À venir
Recherche simple par tags	À venir
Prise de rendez-vous	À venir
Paiement	À venir
Ouverture bêta (premiers utilisateurs)	À venir
Ouverture publique	À venir

À ce jour, aucune fonctionnalité applicative n'est encore marquée comme "faite", ce choix étant volontaire.

Les discussions techniques, les choix d'architecture (notamment autour de l'architecture hexagonale et de l'exécution de code tiers), ainsi que l'identification des risques ont été priorisés afin de limiter les refontes et d'assurer une base technique cohérente.

Comme dit plus haut, un retard est effectivement présent sur le projet. Le site Marketing aurait dû être développé pour mi-décembre afin d'avoir le temps de faire monter le référencement avant le 1er janvier (date de lancement). Le projet sera donc communiqué le 1er janvier avec un référencement naturel plus faible.

4.3 Premières réalisations visibles

Bien que le développement applicatif n'ait pas encore débuté à ce stade du projet, plusieurs réalisations concrètes ont déjà été produites afin de structurer la conception du produit et de préparer les phases d'implémentation.

Ces premières réalisations prennent la forme de schémas, wireframes fonctionnels et modèles conceptuels, conçus pour :

- clarifier les parcours utilisateurs (client et prestataire),
- formaliser la fonctionnalitée recherches du MVP,
- anticiper les flux critiques (authentification, recherche, réservation, paiement),
- définir une base de données cohérente pour la phase bêta,
- définir à nouveau et illustrer l'architecture globale et l'intégration de services tiers.

Les schémas présentés ci-dessous ont été réalisés en amont du développement afin de réduire les risques techniques, d'assurer une vision partagée du produit et de faciliter la transition vers l'implémentation. Ils constituent une étape intermédiaire essentielle entre la définition des besoins métier et le passage au code.

Chaque diagramme met en évidence un aspect clé du projet Upper Glam (parcours, recherche, réservation, paiement, architecture, modèle de données) et servira de référence lors du développement des différentes briques techniques.

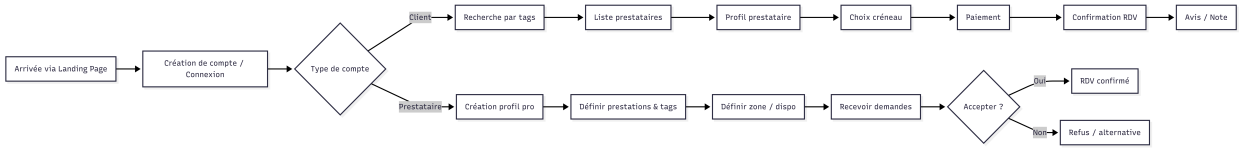


FIGURE 5 – Parcours utilisateur simplifié

![Diagrame de base de donnée (MVP)](./assets/4.3.6

L'ensemble des images que vous avez vues ci-dessus ainsi que les autres documents vus dans ce document seront disponible dans un lien donné dans l'annexe.

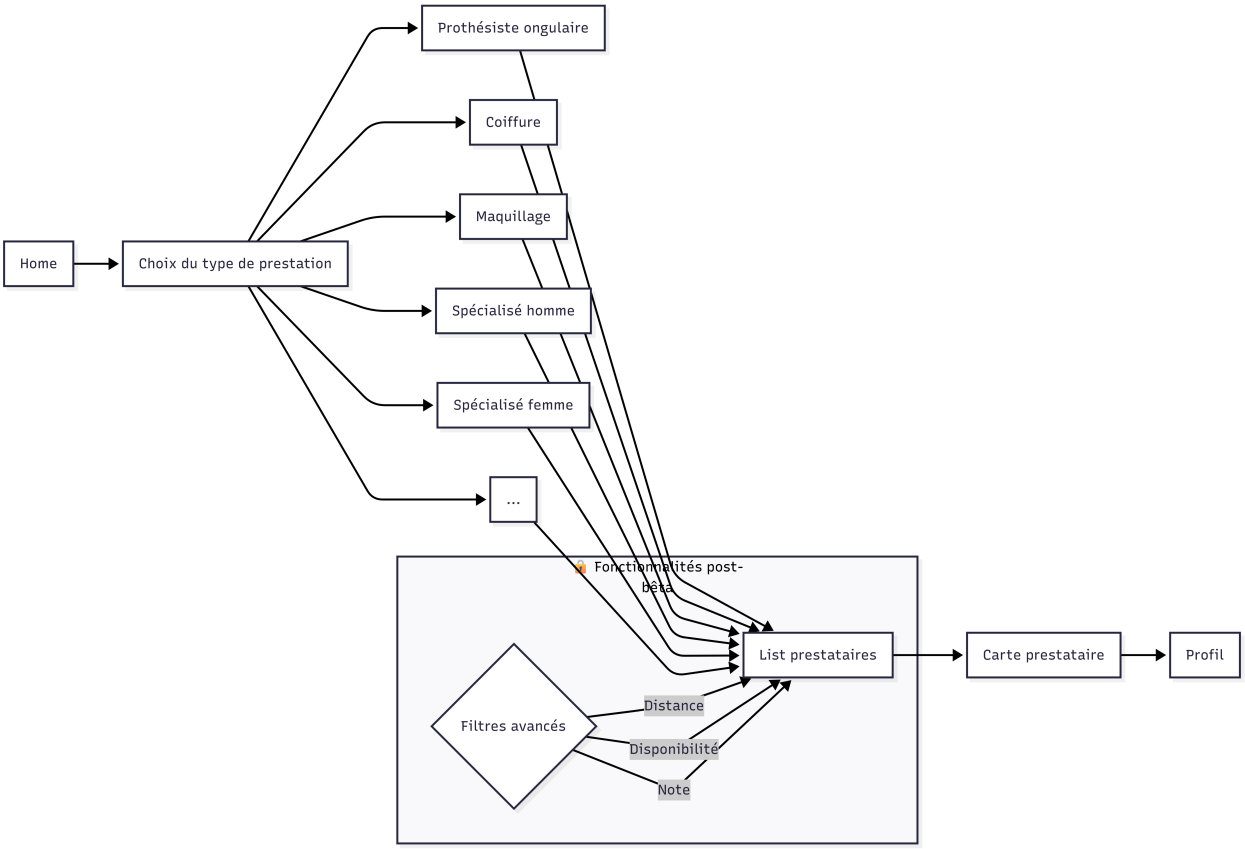


FIGURE 6 – Fonctionalitée de recherches de prestataire pour la MVP

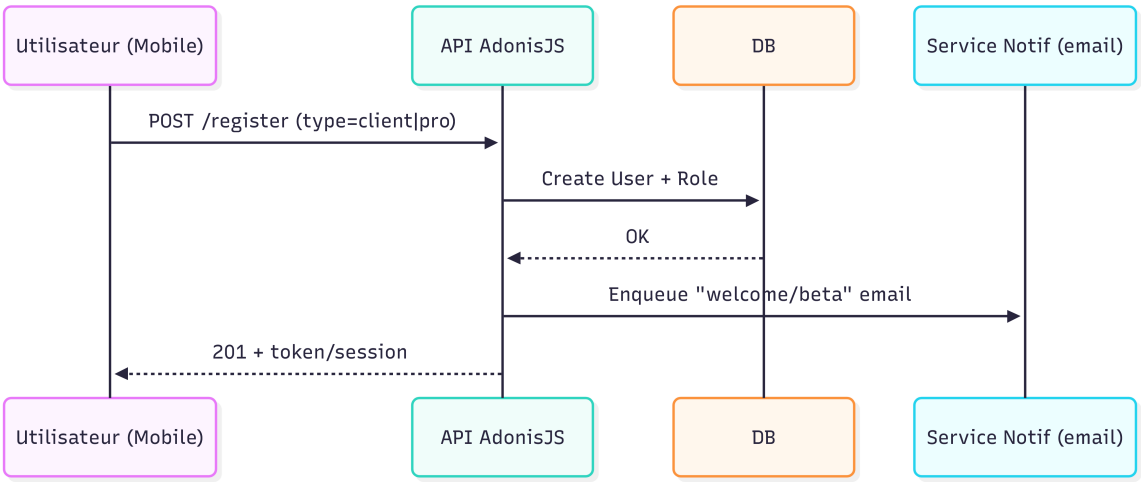


FIGURE 7 – Diagrame de séquence de la pré-inscription (janvier => mars)

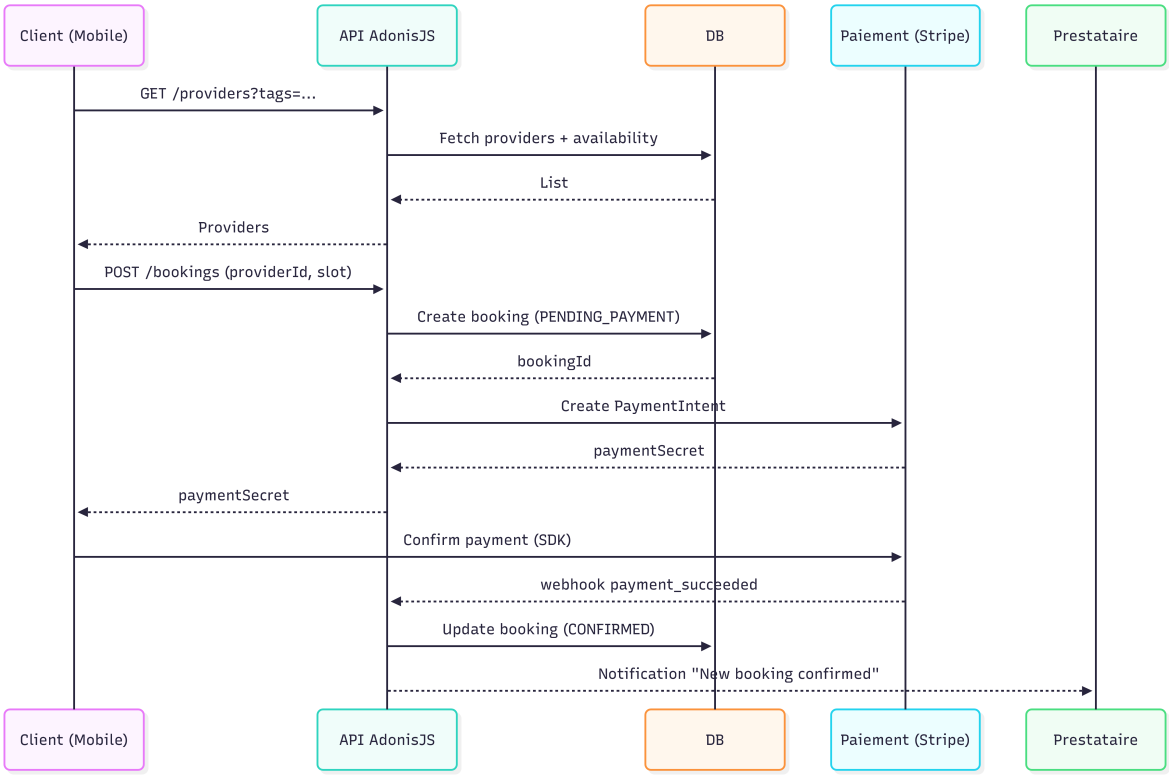


FIGURE 8 – Diagrame de séquence d'une prise de RDV'

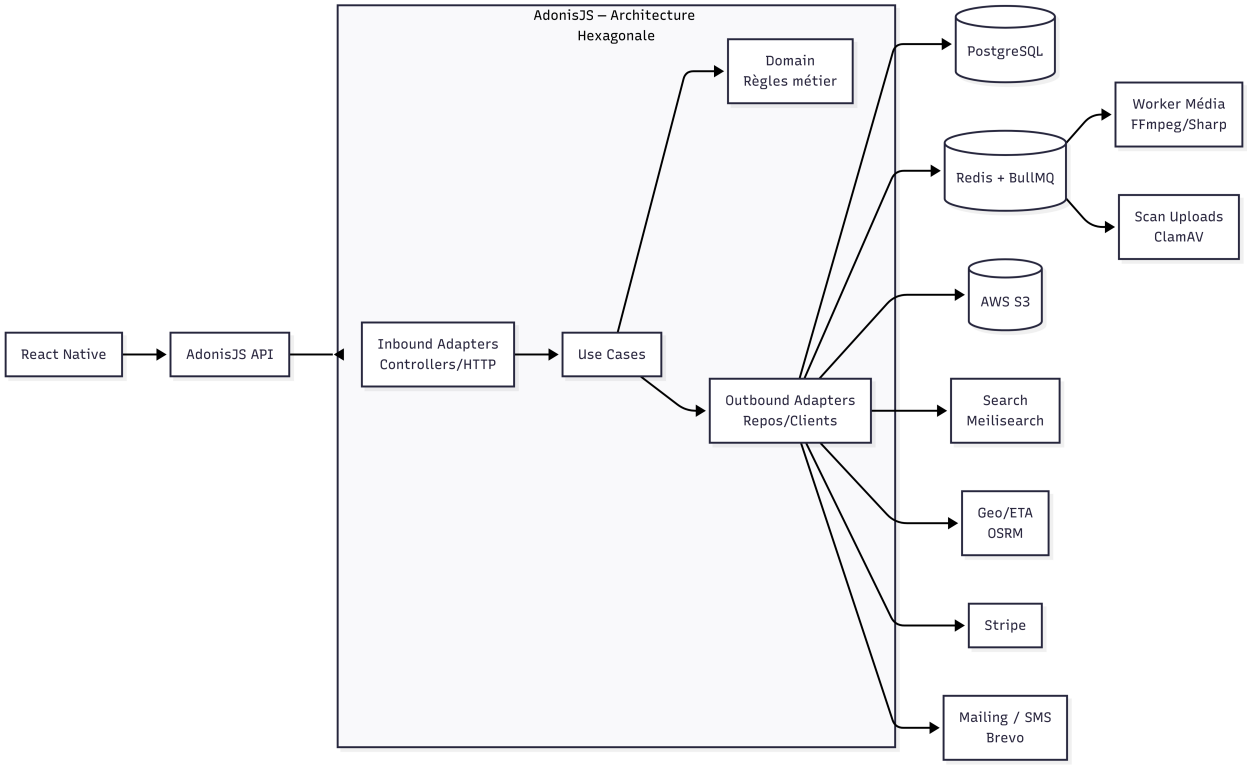


FIGURE 9 – Rappel plus détaillé de l'architecture globale

5. Choix technologiques & justification

5.1 Choix technologiques

Backend — Node.js / TypeScript / AdonisJS

Le backend du projet repose sur Node.js, avec TypeScript, et le framework AdonisJS.

AdonisJS a été retenu pour sa capacité à structurer une application backend complète tout en restant proche des standards de l'écosystème Node.js. Le framework propose nativement des mécanismes essentiels (routing, ORM, validation, authentification) qui permettent de se concentrer sur la logique métier plutôt que sur des problématiques techniques transverses.

Le choix de TypeScript permet de renforcer la fiabilité du code grâce au typage statique, ce qui est particulièrement pertinent dans un projet visant une architecture modulaire et évolutive. AdonisJS s'intègre naturellement dans une architecture hexagonale, en facilitant la séparation entre :

- les adaptateurs entrants (HTTP),
- le cœur métier (use cases, règles),
- les adaptateurs sortants (base de données, services externes).

Alternatives envisagées :

- NestJS : plus complet mais jugé plus complexe et plus lourd pour une équipe réduite.
- Express.js : trop bas niveau, nécessitant davantage de configuration et de conventions.
- Laravel (PHP) : framework robuste, mais moins cohérent avec l'écosystème JavaScript déjà retenu pour le frontend (Puis PHP…).

Frontend — React Native

Le frontend est conçu sous forme d'une application mobile développée avec React Native.

Ce choix permet de cibler à la fois iOS et Android avec une base de code commune, tout en conservant des performances proches du natif. React Native s'intègre naturellement avec un backend API-first et favorise une approche mobile-first, cohérente avec les usages attendus du service Upper Glam.

De plus, React Native bénéficie d'un large écosystème, facilitant l'intégration ultérieure de fonctionnalités complexes telles que le paiement, les notifications push ou la géolocalisation.

Alternatives envisagées :

- Flutter : performant mais nécessitant un changement de langage (Dart).
- Application web responsive : jugée insuffisante pour l'expérience utilisateur attendue.
- Développement natif iOS / Android : trop coûteux en temps et en maintenance.

5.2 Architecture et organisation logicielle

Les choix d'architecture et d'organisation du code ont été guidés par une volonté de lisibilité, de maintenabilité et d'évolutivité, en cohérence avec les principes de la spécialité Architecture Logicielle.

Backend — Clean Code et architecture hexagonale

Le backend du projet est conçu selon les principes du Clean Code, avec une organisation favorisant la clarté des responsabilités, la lisibilité du code et la facilité de maintenance. Les règles métier sont isolées de la logique technique, afin de limiter les effets de bord et de faciliter les évolutions futures.

L'architecture retenue est une architecture hexagonale, permettant de séparer clairement :

- les adaptateurs entrants (contrôleurs HTTP, validation des requêtes),
- le cœur métier (use cases, règles métier),
- les adaptateurs sortants (accès base de données, services tiers, systèmes de paiement).

Cette organisation permet :

- de limiter le couplage entre les composants,
- de remplacer ou faire évoluer des dépendances techniques sans impacter le domaine métier,
- de faciliter l'intégration et l'exécution de services tiers.

Concernant les tests, une approche orientée tests est privilégiée, sans appliquer strictement le Test-Driven Development (TDD) à toutes les étapes. Les tests sont utilisés comme un outil de validation et de sécurisation du code, en particulier sur les parties critiques du cœur métier, tout en conservant une certaine flexibilité dans le rythme de développement.

Frontend — Clean Code et Atomic Design

Le frontend repose également sur des principes de Clean Code, avec une attention particulière portée à la lisibilité des composants, à la cohérence de l'architecture et à la réutilisabilité.

L'organisation de l'interface utilisateur s'appuie sur la méthodologie Atomic Design, qui structure les composants en plusieurs niveaux :

- atoms : composants UI élémentaires,
- molecules : assemblages simples de composants,
- organisms : blocs fonctionnels plus complexes,
- templates et pages : structuration des écrans.

Cette approche permet :

- une meilleure cohérence visuelle et fonctionnelle,
- une réutilisation efficace des composants,
- une évolution progressive de l'interface sans dette technique excessive.

Elle s'inscrit naturellement dans un contexte mobile-first, où la clarté de l'interface et la maîtrise de la complexité sont essentielles.

5.3 Services tiers et outils externes

Traitement média — FFmpeg / Sharp

Ces outils permettent de traiter les médias (redimensionnement, compression, génération de variantes) de manière asynchrone via des workers dédiés. Leur utilisation sous forme de processus séparés évite toute surcharge du serveur principal.

Alternative écartée :

- traitement synchrone dans l'API → risque de blocage et de latence élevée.

Recherche — Meilisearch

Meilisearch est envisagé pour la recherche et le classement des prestataires. Il offre des performances élevées, une configuration simple et un système de ranking personnalisable, tout en restant plus accessible qu'un moteur comme Elasticsearch mais avec une licence open source gratuite.

Alternative écartée :

- Elasticsearch : plus puissant mais surdimensionné pour la phase bêta.

Géolocalisation — OSRM OSRM permet de calculer des distances et des temps de trajet réalistes à partir de données OpenStreetMap. Ce choix apporte une valeur ajoutée fonctionnelle importante pour le matching et la disponibilité des prestataires.

Paiement — Stripe

Stripe est retenu pour la gestion des paiements en raison de sa fiabilité, de sa documentation complète et de son support des webhooks, essentiels pour sécuriser les flux de réservation et de paiement.

Log et erreur - Sentry

Sentry est retenu pour la collecte et l'analyse des erreurs applicatives, aussi bien côté backend que frontend. Il permet de centraliser les exceptions, de contextualiser les erreurs (stack trace, environnement, utilisateur) et de faciliter le diagnostic des incidents.

Alternative écartée :

- Grafana / Dash0 : plus complexe à mettre en place pour une équipe réduite, malgrés des experience pro avec ces outils, et un prix beaucoup plus élevé.

Tracking - PostHog PostHog est envisagé pour le suivi des comportements utilisateurs, A/B Testing, Features Flags et l'analyse des parcours au sein de la plateforme. Il permet de mesurer l'adoption des fonctionnalités, d'identifier les points de friction et de guider les décisions produit sur des données concrètes.

Dans le cadre d'un MVP, cet outil est particulièrement utile pour :

- valider les hypothèses fonctionnelles,
- prioriser les évolutions,
- améliorer l'expérience utilisateur.

5.4 Outils transverses

- **Redis + BullMQ** : gestion des files de messages et des workers asynchrones.
- **GitHub Actions** : intégration continue et exécution automatisée des tests.
- **Jest / Playwright** : tests unitaires et end-to-end.

5.5 Risques identifiés et stratégies de mitigation

Risques techniques

- Complexité de l'architecture :

  → mitigation par une implémentation progressive (MVP puis enrichissement).
- Dépendance aux services tiers :

  → abstraction via des adaptateurs et mécanismes de fallback.
- Gestion des paiements et des webhooks :

  → journalisation des événements et validation stricte des statuts.

Risques humains

- Équipe réduite :

  → priorisation stricte des fonctionnalités et limitation du périmètre MVP.

Risques temporels

- Retard de développement :

  → découpage clair des jalons et ouverture progressive (bêta → public).

6. Rétrospective & auto-évaluation

6.1 Fonctionnement collectif et organisation

Le projet Upper Glam est porté par une équipe réduite, composée de deux profils expérimentés, ce qui a favorisé des échanges riches et constructifs dès les premières phases de réflexion.

Toutefois, le lancement effectif du projet a été plus complexe que prévu. La taille du projet, son ambition et son positionnement professionnel ont généré de nombreuses discussions techniques et stratégiques en amont du développement. Ces échanges ont été motivants et structurants, mais ont également ralenti le passage à l'action.

Un point de difficulté majeur identifié concerne la priorisation. Hugo, chef de projet, a rencontré des difficultés à arbitrer entre :

- les projets personnels et professionnels,
- les contraintes académiques,
- et les exigences de ce projet scolaire à fort enjeu.

Ce manque de priorisation claire a entraîné un retard dans l'avancement global, malgré une implication réelle et une vision partagée du projet.

6.2 Points forts de l'équipe

Le principal point fort de l'équipe réside dans la qualité des discussions techniques et produit. Les deux membres disposent d'une expérience suffisante pour :

- analyser rapidement les avantages et inconvénients des architectures envisagées,
- comparer différentes technologies et outils tiers,
- anticiper les risques techniques et organisationnels.

Ces échanges ont permis de poser des bases solides, notamment sur :

- l'architecture logicielle,
- l'exécution de code tiers,
- la scalabilité du projet.

Même en l'absence de développement applicatif à ce stade, ces choix structurants constituent un investissement pour la suite du projet.

6.3 Points à améliorer avant le T2

Le principal axe d'amélioration identifié pour le second trimestre est sans ambiguïté : la priorisation et la rigueur dans l'exécution.

Upper Glam est un projet de grande ampleur, avec des deadlines fixes et une ambition clairement affichée. Il est donc impératif :

- de respecter les échéances,
- de découper le travail en tâches plus opérationnelles,
- de limiter les phases de réflexion prolongées au profit de livrables concrets.

Un effort particulier devra également être fait sur l'anticipation des rendus scolaires, afin d'éviter les retards constatés sur ce livrable. Le passage à l'écrit, bien que nécessaire, représente un coût temporel important qui devra être mieux intégré dans la planification globale.

6.4 Prochaines priorités jusqu'à janvier

Les priorités identifiées pour la période à venir sont claires :

- être prêt pour la mise en ligne de la pré-inscription le 1er janvier,

— finaliser l'infrastructure backend nécessaire à cette étape,
— prendre de l'avance sur les livrables à venir afin de sécuriser le calendrier du second trimestre,
— initier le développement du cœur métier sans attendre la dernière échéance.

L'objectif est de transformer la phase de conception actuelle en avancement tangible, tout en conservant la qualité des choix réalisés.

6.5 Respect des valeurs du projet

Sérieux

Le sérieux est présent dans l'intention et dans la qualité des réflexions menées, mais il est reconnu comme insuffisant à ce stade. Une plus grande rigueur dans l'organisation, la planification et le respect des délais est nécessaire pour mener ce projet à son terme.

Courage

Le courage est clairement assumé à travers le choix de porter un projet ambitieux et complexe, tout en restant lucide sur les limites de l'équipe et du cadre scolaire. Upper Glam est un projet exigeant, mais jugé réalisable au regard des compétences mobilisées.

Franchise

La franchise est une valeur centrale du fonctionnement de l'équipe. Elle se traduit par une communication honnête sur :

les limites personnelles,

les blocages rencontrés,

le retard pris sur certaines étapes.

Cette transparence se retrouve également dans ce rendu, qui assume pleinement le faible avancement technique à ce stade. Ce choix reflète une volonté de ne pas masquer les difficultés, mais au contraire de les analyser pour mieux progresser.

7. Annexe et conclusion

Conclusion

Le projet Upper Glam a permis de poser des bases solides, tant sur le plan fonctionnel que sur le plan architectural. Ce premier trimestre a été consacré à la compréhension des enjeux métier, à la définition des parcours utilisateurs et à la conception d'une architecture cohérente et évolutive, en adéquation avec la spécialité Architecture Logicielle.

Il est également important de préciser que ce travail a été, dans sa majorité, rédigé avec l'aide d'un outil d'intelligence artificielle. Les idées, les choix techniques et les orientations du projet sont issus des réflexions de l'équipe. Cependant, rencontrant des difficultés dans la rédaction claire et structurée d'un rapport écrit, nous avons utilisé l'IA comme outil d'assistance afin de :

- clarifier et reformuler nos idées,
- corriger les fautes d'orthographe et de syntaxe,
- aider à la mise en forme du document,
- organiser et hiérarchiser les informations,
- respecter le sommaire et les attentes définies dans le document de livrable.

L'IA a donc été utilisée comme un support rédactionnel, et non comme une source de contenu ou de réflexion à la place de l'équipe.

Malgré un avancement technique encore limité, les choix réalisés et le travail de conception effectué constituent un socle structurant pour la suite du projet. Le second trimestre devra transformer cette phase de réflexion en livrables concrets, afin de respecter les échéances fixées et de concrétiser la vision portée par Upper Glam.

Annexes

L'ensemble des schémas, wireframes, maquettes et visuels présentés dans ce document est regroupé dans le lien ci-dessous, afin d'en faciliter la consultation et la lisibilité.

Drive avec routes les images vue dans ce document